

## Leçon 9 :

## NOTION DE CINETIQUE CHIMIQUE

**Situation problème**

L'éthanol est un alcool utilisé comme solvant ou désinfectant dans les hôpitaux. Suite à la rupture du stock dans son centre de santé, Titi décide le produire par saponification basique à partir du peu resté à sa disposition. Il dispose à cet effet de petites quantités: acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ; soude  $\text{NaOH}$  ; d'un chronomètre et du dispositif de dosage. Proposer lui une démarche à suivre pour tracer le graphe  $[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH}]_t = f(t)$ , à déterminer les vitesses instantanées de formation de l'éthanol aux dates 5min et 10min afin qu'il tire lui-même ses propres conclusions sur l'influence des concentrations initiales des réactifs.  $[\text{ester}]_0 = [\text{HO-}]_0 = 10^{-2} \text{ mol/L}$  ;  $V_{\text{ester}} = VB = 1,5\text{L}$

**Compétences**

- Étudier les réactions (ions iodures-ions peroxodisulfates ; estérification et hydrolyse d'un ester)
- Tracer les courbes de formation des produits et de disparition des réactifs
- Déterminer expérimentalement ou graphiquement les vitesses des réactions

**9.1 – Exemples de réactions**

Une **réaction chimique** est un processus au cours duquel des substances chimiques interagissent pour former des produits. On distingue :

**a- Réactions rapides ou instantanées**

Ce sont des réactions dont l'évolution n'est pas perceptible à l'œil nu (durée est inférieure à un dixième de seconde) :  $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl}$  (réaction d'oxydoréduction)

**b- Réactions lentes**

C'est une réaction dont l'évolution de l'un de ses paramètres physiques (couleur, pression, conductivité) peut être apprécié à l'œil nu :  $2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2$

**c- Réactions très lentes**

Ce sont réaction dont l'évolution nécessite plusieurs jours ou mois (fermentation alcoolique de l'éthanol :  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} + 348 \text{ kJ}$ )

**9.2 – Vitesse de réactions**

La **cinétique** est l'étude de la vitesse des réactions chimiques et des facteurs qui influencent ces vitesses. Soit la réaction chimique :  $\text{Aa} + \text{bB} \rightarrow \text{cC} + \text{dD}$

Les vitesses de disparition ou de formation sont reliées entre elles :

$$\frac{V(\text{A})_t}{a} = \frac{V(\text{B})_t}{b} = \frac{V(\text{C})_t}{c} = \frac{V(\text{D})_t}{d}$$

**9.2.1 – Vitesse de formation d'un produit**

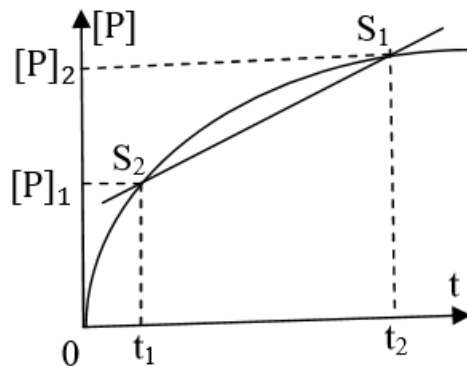
La courbe de formation d'un produit est toujours croissante

### a- Vitesse moyenne de formation d'un produit P donné

Notée  $V_m(P)$  la vitesse moyenne de formation d'un produit P pendant un intervalle de temps  $\Delta t = t_2 - t_1$  est donnée par la formule :

$$V_m(P) = \frac{\Delta[p]}{\Delta t} = \frac{[p]_2 - [p]_1}{t_2 - t_1} \text{ avec } V_m \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1} \text{ (si t en min) ou en mol.L}^{-1}.\text{h}^{-1} \text{ (si t en heures)}$$

Graphiquement c'est le coefficient directeur de la sécante (S1S2) au graphe  $[P] = f(t)$  aux points d'abscisses  $t_1$  et  $t_2$  tel que :  $\alpha = V_m(P) = \frac{\Delta[p]}{\Delta t} = \frac{[p]_2 - [p]_1}{t_2 - t_1}$

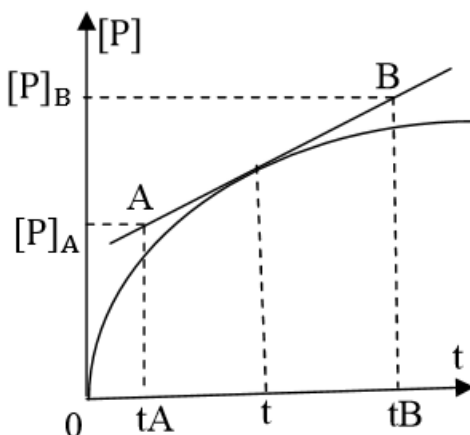


### b- Vitesse instantanée de formation d'un produit P donné

La vitesse instantanée  $V_{inst}(P)$  de formation d'un produit P à la date t est égale à la valeur de la dérivée de la fonction  $[P] = f(t)$  à cette date tel que :  $(V_{inst}(P))t = \left(\frac{d[p]}{dt}\right)t$

Graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe  $[P] = f(t)$  au point d'abscisse t tel que :

$$\alpha = (V_{inst}(P))t = \left(\frac{d[p]}{dt}\right)t = \frac{[p]_B - [p]_A}{t_B - t_A} \text{ en mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1} \text{ ou en mol.L}^{-1}.\text{h}^{-1}$$



### 9.2.2- Vitesse de disparition d'un réactif

La courbe de disparition d'un réactif est toujours décroissante

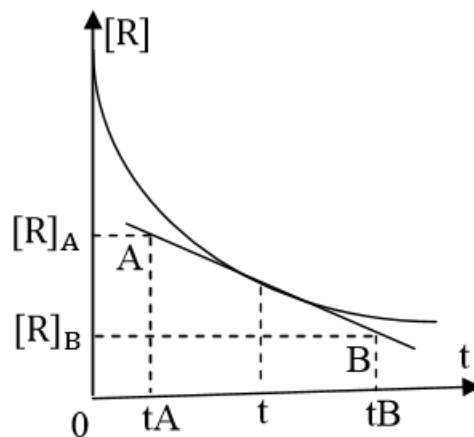
#### a-Vitesse moyenne de disparition d'un réactif

La vitesse de disparition  $V_{disp}(R)$  d'un réactif R est l'opposé de la dérivée de la fonction  $[R] = f(t)$  à cette date tel que

$$(V_{disp}(R))t = - \left(\frac{d[R]}{dt}\right)t = - \left(\frac{[R]_B - [R]_A}{t_B - t_A}\right)$$

$$V_{disp}(R)t \text{ en mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1} \text{ ou en mol.L}^{-1}.\text{h}^{-1}$$

Graphiquement ; c'est l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe



$$[R] = f(t) \text{ au point d'abscisse t tel que : } \alpha = (V_{disp}(R))t = - \left(\frac{d[R]}{dt}\right)t = - \left(\frac{[R]_B - [R]_A}{t_B - t_A}\right)$$

#### b- Vitesse instantanée de disparition d'un réactif R donné (Voir paragraphe ci-dessus)

#### c- Temps de demi-réaction $t_{1/2}$

C'est le temps au bout duquel la concentration initiale du réactif limitant diminue de moitié. La concentration du réactif limitant A au temps de demi-réaction est donnée par la relation

$$[A]_{t_{1/2}} = 1/2[A]_0 \text{ où } [A] : \text{concentration initiale du réactif limitant A}$$

Les facteurs cinétiques augmentent la vitesse de la réaction en diminuant le temps de demi-réaction

### 9.3 – Influence de différents facteurs sur la vitesse d'une réaction

Un **facteur cinétique** est une grandeur susceptible de modifier la vitesse d'une réaction chimique (catalyseur, température, concentration initiale des réactifs, lumière, solvant, surface de contact des réactifs solides)

#### 9.3.1 – Influence de la température

La vitesse d'une réaction augmente avec la température du milieu réactionnel. En chimie, le contrôle de la température permet de :

- Déclencher ou accélérer une réaction chimique (conservation des aliments au frais)
- Ralentir ou bloquer une réaction chimique (trempe d'une prise d'essai dont le but est d'arrêter ou de bloquer la réaction chimique)

#### 9.3.2 – Influence des concentrations

La vitesse d'une réaction augmente avec la concentration initiale des réactifs

#### 9.3.3 – Les catalyseurs a- Définitions

- **Catalyseur** : substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans entrer dans son bilan.

- **Catalyse** : accélération d'une réaction chimique au moyen d'un catalyseur

**Catalyse homogène** : catalyse dans laquelle le catalyseur et le réactif sont dans la même phase (l'estérification est catalysée par l'acide sulfurique)

- **Catalyse hétérogène** : catalyse dans laquelle le catalyseur et le réactif ne sont pas dans la même phase (l'hydrogénation de l'acétylène est catalysée par le nickel)

- **Catalyse enzymatique** : catalyse dans laquelle le catalyseur est une enzyme (protéine dotée de propriétés catalytiques)

- **Accélérateur de réaction** : composé chimique additionnel dont le rôle est d'augmenter la vitesse d'une réaction

- **Inhibiteur de réaction** : composé dont l'action est d'inhiber (ralentir ou arrêter) une réaction chimique

- **Autocatalyse** : catalyse dans laquelle la réaction produit elle-même son catalyseur

#### b- Quelques propriétés des catalyseurs

- Ils ont un rôle purement cinétique (n'accélèrent qu'une réaction qui peut avoir lieu)
- Ils modifient l'évolution d'une réaction vers l'état d'équilibre (cas des réactions limitées)
- Ils sont sélectifs et agissent en quantités infimes

### 9.4 – Application à la réaction d'estérification

#### - Principe de l'étude cinétique

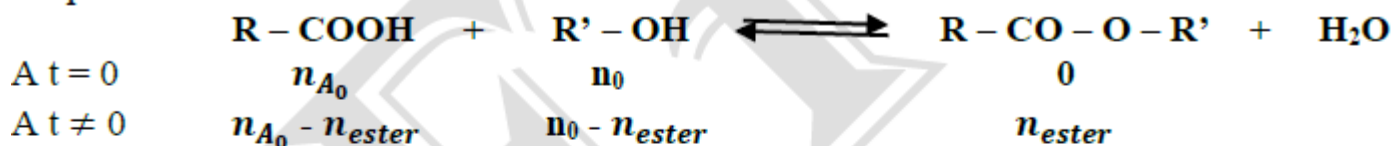
On verse des quantités équimolaires d'alcool et d'acide carboxylique dans 10 tubes à essais à moitié plongés dans l'eau glacée. A  $t = 0$ s, les tubes sont introduits dans une eau chaude à température constante. A intervalles de temps réguliers, on retire les tubes qu'on plonge à

nouveau dans l'eau glacée (trempe). La quantité d'acide restante ( $n_{A_{res}}$ ) est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium (CB ; VB).  $n_{A0}$  : quantité d'acide initial  $n_{Aréa} = n_{ester}$ :

quantité d'acide transformée en ester

- Equation-bilan de la réaction

- Equation-bilan de la réaction



L'acide restant étant dosé par l'hydroxyde de sodium à un temps t quelconque, on a à l'équivalence  $(n_{A_{res}})t = (n_{BE})t \leftrightarrow (n_{A_0} - n_{ester})t = (C_B \cdot V_B)t$

$$\leftrightarrow (n_{ester})t = n_{A_0} - (C_B \cdot V_B)t$$

En divisant les deux membres par le volume  $V_a$  de l'acide carboxylique, on a :

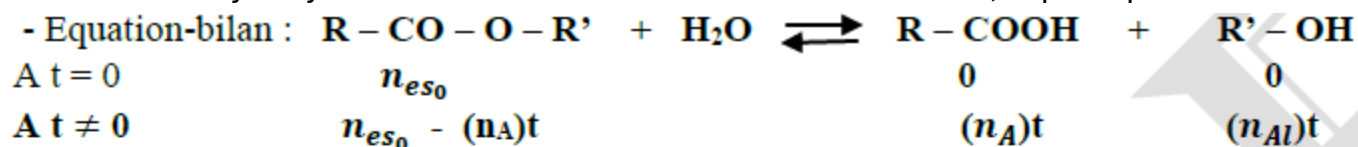
$$\frac{1}{V_a} \times (n_{ester})t = \frac{1}{V_a} \times [n_{A_0} - (C_B \cdot V_B)t] \longrightarrow [\text{ester}]t = C_{A_0} - \left(\frac{C_B \cdot V_B}{V_a}\right)t \text{ avec } C_{A_0} \text{ la concentration initiale de l'acide carboxylique}$$

Les différentes valeurs obtenues permettent de tracer le graphe  $[\text{ester}]t = f(t)$

**NB :** le pourcentage d'estérification est :  $P = \frac{\text{nombre d'ester formé}}{\text{nombre d'acide initial}} = \frac{(n_{ester})_{\text{formé}}}{(n_A)_0}$

### 9.5 – Hydrolyse d'un ester

La réaction d'hydrolyse étant la réaction inverse de l'estérification, le principe reste le même.



$n_{es_0}$  : quantité de matière d'ester initial ;  $C_{es_0}$  : concentration initiale d'ester ;

$(n_{es})t$  : quantité de matière d'ester restant à un temps t quelconque et  $(n_A)t$  : quantité de matière d'acide formé à un temps t quelconque.

L'acide formé est dosé par l'hydroxyde de sodium, alors  $n(a)t = (C_B \cdot V_B)t$

Et  $(n_{es})t = n_{es_0} - (n_A)t \leftrightarrow (n_{es})t = n_{es_0} - (C_B \cdot V_B)t$  En divisant les deux membre

par le volume d'ester  $V_{es}$  on a :  $([\text{ester}]_{res})t = C_{es_0} - \left(\frac{C_B \cdot V_B}{V_{es}}\right)t$

Les différentes valeurs obtenues permettent de tracer le graphe  $([\text{ester}]_{res})t = f(t)$

Solution

- formation de l'éthanoate d'éthyle (ester) par réaction de l'acide éthanoïque et de l'éthanol selon l'équation :  $\text{CH}_3\text{COO-H} + \text{HO-C}_2\text{H}_5 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{-COO-C}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$   
(éthanoate d'éthyle)

- Calcul de la quantité de matière initiale en ion  $\text{HO}^-$  notée  $(n_{\text{HO}^-})_0$  avant le mélange  
 $(n_{\text{HO}^-})_0 = C_B \cdot V_B$  AN :  $(n_{\text{HO}^-})_0 = 0,02 \times 1,5 = 0,03 \text{ mol}$  donc  $(n_{\text{HO}^-})_0 = 0,03 \text{ mol}$   
Ester et soude étant pris à volumes et concentration égaux:  $(n_{\text{HO}^-})_0 = (n_{\text{ester}})_0 = 0,03 \text{ mol}$

- Hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle par l'hydroxyde de sodium: il mélange à volumes égaux des solutions d'éthanoate d'éthyle et d'hydroxyde de sodium de même concentration. Il va se produire une réaction **d'estérification** (lente, totale) selon l'équation :  $\text{CH}_3\text{-COO-C}_2\text{H}_5 + (\text{Na}^+ + \text{HO}^-) \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Na}^+ + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

|              | ester                  | soude                  | (éthanoate de sodium) | éthanol |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| à $t = 0$    | 0,03mol                | 0,03mol                | 0                     | 0       |
| à $t \neq 0$ | $(0,03 - X)\text{mol}$ | $(0,03 - X)\text{mol}$ | Xmol                  | Xmol    |
| à la fin     | 0                      | 0                      | 0,03mol               | 0,03mol |

La réaction étant totale, tous les réactifs sont transformés en produits

- Calcul de la concentration initiale en ion  $\text{HO}^-$  notée  $[\text{HO}^-]_0$  dans le mélange ( $t = 0$ )

$V_{\text{mél}} = V_{\text{ester}} + V_{\text{soude}}$  AN :  $V_{\text{mél}} = 3\text{L}$  (volume du mélange)

$$[\text{HO}^-]_0 = \frac{(n_{\text{HO}^-})_0}{V_{\text{mél}}} \quad \text{AN : } [\text{HO}^-]_0 = \frac{0,03}{3} = 0,01 \quad \text{Donc } [\text{HO}^-]_0 = 0,01 \text{ mol/L}$$

Pour suivre l'évolution du mélange réactionnel, il doit procéder par dosages successifs de prélèvements pour déterminer la concentration en ions  $[\text{HO}^-]_t$  à différentes dates  $t$ .

Il consigne ensuite les résultats dans un tableau :

| Date $t$ (min)             | 2   | 4   | 6   | 8 | 10  | 12  | 14 | 16  |
|----------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|
| $[\text{HO}^-]_t$ (mmol/L) | 7,4 | 5,4 | 3,8 | 3 | 2,4 | 2,2 | 2  | 1,8 |

- Calcul de la concentration d'éthanol formé à la date  $t$  notée  $[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]_t$  (mélange)

Réaction mole à mole, on a :  $(n_{\text{HO}^-})_0 = (n_{\text{éthanol}})_0 \longrightarrow [\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}]_t = \frac{(n_{\text{HO}^-})_0}{V_{\text{mél}}} = 0,01 \text{ M}$

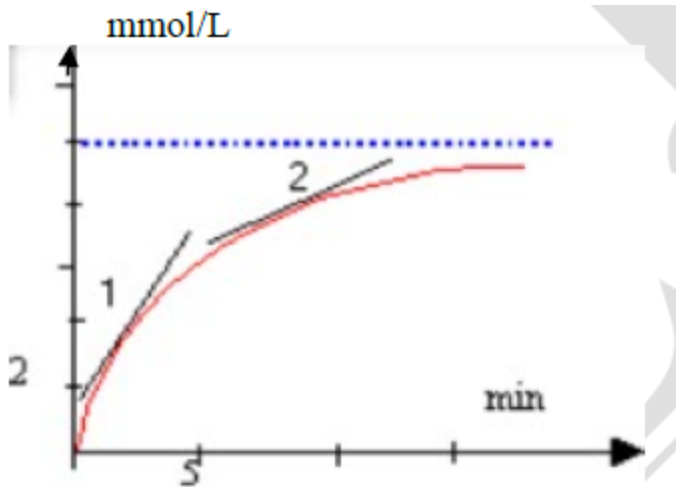
La quantité de matière l'ion hydroxyde consommé est égale à celle de l'éthanol formé tel que :  $(n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}})_t = (n_{\text{HO}^-})_0 - (n_{\text{HO}^-})_t$

$$\longleftrightarrow V_{\text{mél}} \times [(n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}})_t = (n_{\text{HO}^-})_0 - (n_{\text{HO}^-})_t] \longrightarrow [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]_t = [\text{HO}^-]_0 - [\text{HO}^-]_t$$

Faire les applications numériques puis compléter le tableau ci-dessus avec une troisième ligne donnant les valeurs de  $[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]_t$

| Date $t$ (min)                                                   | 2   | 4   | 6   | 8 | 10  | 12  | 14 | 16  |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|
| $[\text{HO}^-]_t \cdot 10^{-3} \text{ mmol/L}$                   | 7,4 | 5,4 | 3,8 | 3 | 2,4 | 2,2 | 2  | 1,8 |
| $[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]_t \cdot 10^{-3} \text{ mmol/L}$ | 2,6 | 4,6 | 6,2 | 7 | 7,6 | 7,8 | 8  | 8,2 |

- Tracer  $[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]_t = f(t)$  en exploitant le tableau ci-dessus :



Graphiquement, la vitesse instantanée de formation de l'éthanol est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe aux dates  $t = 5\text{min}$  (1) et  $t' = 10\text{min}$  (2) - Pour  $t = 5\text{min}$

$$\begin{aligned}(V_{C_2H_5OH})_{5\text{min}} &= \left( \frac{d[C_2H_5OH]}{dt} \right)_{5\text{min}} \\ &= \frac{[C_2H_5OH]_{t_2} - [C_2H_5OH]_{t_1}}{t_2 - t_1} = \frac{6,2 - 4,6}{6 - 4} = 0,8\end{aligned}$$

$$(V_{C_2H_5OH})_{5\text{min}} = 0,8 \text{ mmol/min}$$

Courbe de  $[C_2H_5OH]_t = f(t)$

- Pour  $t' = 10\text{min}$ , on aura :

$$(V_{C_2H_5OH})_{10\text{min}} = \left( \frac{d[C_2H_5OH]}{dt} \right)_{10\text{min}} = \frac{[C_2H_5OH]_{t_2} - [C_2H_5OH]_{t_1}}{t_2 - t_1} = \frac{7,8 - 7,0}{12 - 8} = 0,2$$

$$(V_{C_2H_5OH})_{10\text{min}} = 0,2 \text{ mmol/min} \quad 0,2 < 0,8 \longrightarrow (V_{C_2H_5OH})_{5\text{min}} < (V_{C_2H_5OH})_{10\text{min}}$$

donc la vitesse de formation de l'éthanol diminue au cours du temps. De même la concentration initiale des réactifs (**facteur cinétique étudié**) diminue au cours du temps.

Conclusion : La vitesse instantanée de formation de l'éthanol est d'autant plus petite que la concentration des réactifs mis en jeu est plus faible